

Биология. Правило Чаргаффа и расчёты по таблице продуктов

10 класс · домашнее задание: теория → разбор прототипов → задания для самопроверки

★ Главная мысль

В задании задачи двух типов, и обе решаются по одной формуле.

- 1. **Состав ДНК.** Нуклеотиды в двух цепях ДНК стоят парами **А-Т** и **Г-Ц**. Поэтому, зная долю одного нуклеотида, можно найти доли всех остальных (**правило Чаргаффа**).
- 2. **Расчёт по таблице.** В таблице дано содержание вещества **на 100 г** продукта. Для каждого продукта находим, сколько вещества в съеденной массе, и складываем.

1. Теория

1.1. Из чего состоит ДНК

- ДНК — полимер, её мономер — **нуклеотид** = остаток фосфорной кислоты + сахар **дезоксирибоза** + **азотистое основание**.
- Азотистых оснований в ДНК четыре: **аденин (А), тимин (Т), гуанин (Г), цитозин (Ц)**.
- ДНК — **двойная спираль**: две цепи соединены водородными связями между основаниями.

1.2. Принцип комплементарности

Основания соединяются только определёнными парами:

Пара	Водородных связей
А — Т	2
Г — Ц	3

Напротив каждого А стоит Т, напротив каждого Г стоит Ц. Значит, в двуцепочечной ДНК **А столько же, сколько Т, а Г столько же, сколько Ц**.

1.3. Правило Чаргаффа

- 1. **А = Т, Г = Ц.**
- 2. **А + Г = Т + Ц:** пуринов (А, Г) столько же, сколько пиримидинов (Т, Ц).
- 3. В задании правило записано как **Г + Т = А + Ц**. Это то же самое: левая и правая части равны, потому что Г = Ц и Т = А.
- 4. Все нуклеотиды вместе дают **100%**: **А + Т + Г + Ц = 100%**. Отсюда **(А + Т) + (Г + Ц) = 100%**, и каждая пара по отдельности — это половина своей суммы.

1.4. Алгоритм решения задач на % нуклеотидов

- 1. Записать, что дано (например, А = 30%).
- 2. Найти комплементарный нуклеотид: **он равен данному** (Т = 30%).
- 3. Вычесть пару из 100%: Г + Ц = 100 – 30 – 30 = 40%.

4. Разделить остаток пополам: Г = Ц = 40 : 2 = 20%.

5. **Проверка:** А + Т + Г + Ц = 100%.

Короткая формула: если дан А (или Т), то Г = Ц = (100 – 2·А) / 2 = **50 – А**. Если дан Г (или Ц), то А = Т = **50 – Г**. **Ловушка:** комплементарны А-Т и Г-Ц. Пара «А с Г» неверна: их доли не обязаны быть равны.

1.5. Расчёт по таблице содержания веществ

В таблице дано содержание вещества **в 100 г** продукта. Для съеденной массы: **количество вещества = масса продукта (г) × содержание на 100 г ÷ 100**

Алгоритм:

- 1. Для каждого продукта из рациона найти строку в таблице. Не перепутать столбцы: таблица разбита на две половины.
- 2. Посчитать вклад каждого продукта по формуле.
- 3. Сложить все вклады.
- 4. **Округлить только в самом конце**, до целых: 0,5 и больше — вверх, меньше 0,5 — вниз.
- 5. Записать единицы: **мг** для натрия, **г** для белков.

Ловушка: не округлять промежуточные числа, иначе сумма может сдвинуться на единицу.

1.6. Зачем организму натрия и белки

Вещество	Функции	Суточная норма (по условию)
Натрий (макроэлемент)	Водный обмен между клетками, кислотно-щелочной баланс, передача нервных импульсов, сокращение мышц, работа почек	≈ 400 мг
Белки	Строительная, ферментативная (катализ), регуляторная (гормоны), двигательная, транспортная (гемоглобин переносит кислород)	100-120 г

2. Разбор прототипов (такие же задания, другие числа)

Прототип 1. Найти Ц, если известен Т

Во фрагменте ДНК доля тимина 15%. Рассчитайте долю нуклеотидов с цитозином.

- 1. Т = 15%, значит, А = Т = 15%.
- 2. Г + Ц = 100 – 15 – 15 = 70%.
- 3. Ц = 70 : 2 = **35%**.
- 4. Проверка: 15 + 15 + 35 + 35 = 100 ✓

Ответ: 35%.

Прототип 2. Найти А, если известен Ц

Во фрагменте ДНК доля цитозина 40%. Рассчитайте долю нуклеотидов с аденином.

- 1. Ц = 40%, значит, Г = Ц = 40%.
- 2. А + Т = 100 – 40 – 40 = 20%.
- 3. А = 20 : 2 = **10%**.

Ответ: **10%**.

Прототип 3. Натрий в обеде

Используя таблицу из задания 3, рассчитайте количество натрия, если человек съел 200 г мяса курицы, 150 г картофеля и 50 г сыра российского.

Продукт	Расчёт	Натрий
Мясо курицы	200 × 110 / 100	220 мг
Картофель	150 × 28 / 100	42 мг
Сыр российский	50 × 1000 / 100	500 мг
Итого		762 мг

Ответ: **762 мг**. Это почти вдвое больше суточной нормы (400 мг) за один обед: в сыре и варёной колбасе натрия очень много.

Прототип 4. Белки в завтраке

Используя таблицу из задания 4, рассчитайте количество белков, если человек съел 40 г хлеба, 100 г нежирного творога, 150 г простокваши и 20 г сливочного масла.

Продукт	Расчёт	Белки
Хлеб	40 × 7,8 / 100	3,12 г
Творог нежирный	100 × 18,0 / 100	18,0 г
Простокваша	150 × 5,0 / 100	7,5 г
Масло сливочное	20 × 1,3 / 100	0,26 г
Итого		28,88 г ≈ 29 г

Ответ: **29 г**.

3. Задания для самопроверки (домашнее задание)

- 1. При расшифровке генома винограда было установлено, что во фрагменте молекулы ДНК доля аденина составляет 30%. Пользуясь правилом Чаргаффа (Г + Т = А + Ц), рассчитайте долю нуклеотидов с цитозином в этой пробе (в %).
- 2. При расшифровке генома шимпанзе было установлено, что во фрагменте молекулы ДНК доля гуанина составляет 20%. Пользуясь правилом Чаргаффа (Г + Т = А + Ц), рассчитайте долю нуклеотидов с тиминном в этой пробе (в %).
- 3. Человеку в сутки необходимо примерно 400 мг натрия.

Продукты	Натрий, мг / 100 г	Продукты	Натрий, мг / 100 г
Мясо курицы	110	Масло сливочное	81
Колбаса варёная	1000	Крупа рисовая	26
Треска	78	Крупа гречневая	0
Молоко	50	Картофель	28

Продукты	Натрий, мг / 100 г	Продукты	Натрий, мг / 100 г
Сметана (10%-ной жирности)	50	Кабачки	2
Творог (нежирный)	44	Капуста	13
Сыр российский	1000	Морковь	21
Хлеб белый	370	Мороженое	50

Рассчитайте количество натрия, которое человек получил во время ужина, если в его рационе было **180 г трески, 170 г капусты и 140 г моркови**. Ответ округлите до целых. Ответ: __ мг

4. Человеку в сутки необходимо 100–120 г белков.

Продукты	Белки, г / 100 г	Продукты	Белки, г / 100 г
Сыр твёрдый	20,0	Хлеб	7,8
Мясо курицы	20,5	Мороженое	3,3
Треска	17,4	Варёная колбаса	13,0
Простокваша	5,0	Сливочное масло	1,3
Сметана	3,0	Творог нежирный	18,0

Рассчитайте количество белков, которое человек получил во время ужина, если в его рационе было: **30 г хлеба, 50 г колбасы, 20 г сыра и 90 г трески**. Ответ округлите до целых. Ответ: __ г

💡 Дополнительно

- **Почему правило так называется:** Эрвин Чаргафф в 1950 году заметил, что в ДНК любого организма А ≈ Т и Г ≈ Ц. Эти данные помогли Уотсону и Крику в 1953 году догадаться, что ДНК — двойная спираль из комплементарных пар.
- **Для РНК правило Чаргаффа не работает:** РНК одноцепочечная, пар нет, и вместо тимина в ней урацил.
- **Чем больше пар Г-Ц, тем прочнее ДНК:** у пары Г-Ц три водородные связи, у А-Т две. Поэтому ДНК с большой долей Г-Ц труднее «расплавить» нагреванием.
- **Ловушка в тестах:** если спрашивают долю пуринов (А + Г) или пиримидинов (Т + Ц), в двуцепочечной ДНК это всегда **50%**, какие бы ни были числа в условии.
- **Про натрий:** основной источник натрия — поваренная соль NaCl, и больше всего его в колбасах, сырах и хлебе, а не в овощах. Избыток натрия задерживает воду и повышает давление.

Ответы для самопроверки

Ответы (сначала реши сам)

№	Решение	Ответ
1	$A = 30\% \rightarrow T = 30\% \rightarrow Г + Ц = 100 - 60 = 40\% \rightarrow Ц = 40 : 2$	20%
2	$Г = 20\% \rightarrow Ц = 20\% \rightarrow A + T = 100 - 40 = 60\% \rightarrow T = 60 : 2$	30%
3	Треска $180 \times 78 / 100 = 140,4$; капуста $170 \times 13 / 100 = 22,1$; морковь $140 \times 21 / 100 = 29,4$; сумма 191,9	192 мг
4	Хлеб $30 \times 7,8 / 100 = 2,34$; колбаса $50 \times 13 / 100 = 6,5$; сыр $20 \times 20 / 100 = 4,0$; треска $90 \times 17,4 / 100 = 15,66$; сумма 28,5	29 г (28,5 округляем вверх)